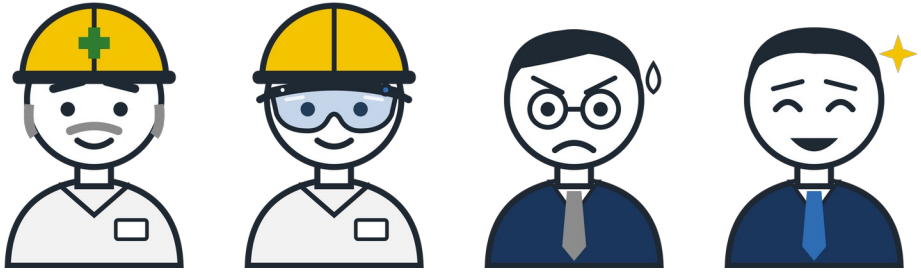
マンガでわかる
カンツギのもうけの仕組み

元が取れる条件

1台1日23分

1 お客様が払う	2 当社に残る	3 黒字のライン
300万円 1拠点・10台 1年あたり	**216万円** AI・保存の 費用を引いた粗利	**約4拠点** 社員1人あたり



熟練者　若手　工事部長　社長（わたし）

数字は3つだけ。
これで全部、説明できます！

登場人物：お金を払うのは「会社」。窓口は工事部長

この 4 人で、困りごと → 解決 → お金の流れを追いかける



田中さん（62 歳）

熟練の電工。来年、定年

勘で分かる。
でも説明はできん



佐藤くん（24 歳）

入社 2 年目の施工管理

田中さんが辞めたら
どうしよう…

お金を払う人



山本工事部長（50 歳）

管理者。お金を払う人

報告書と育成で
手一杯だ



社長（わたし）

カンツギ。元・施工管理

現場の勘を
次の担い手へ

ポイント：使うのは現場、払うのは会社。だから「会社にとって効果があるか」で値段を決める

第1話 このままだと、現場が止まる

熟練者の勘は手順書に書かれていない。辞めたら消える

起　ある日の工事現場

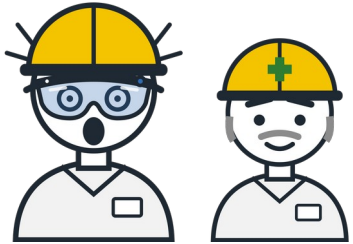
端末の寸法は
テープの巻き始め
から測るんじゃ



承　若手は分からない

えっ、なんで
分かるんですか！？

勘じゃ



転　工事部長、青ざめる

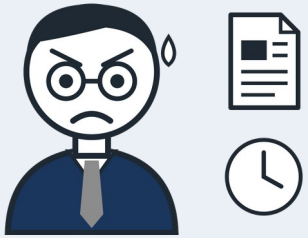
田中さんは来年定年…
手順書に書いてない！

ガーン



結　しかも時間がない

工事写真と報告書で
毎晩残業。教える
時間もない…



現実も同じ：建設業で働く人の 36.7% が 55 歳以上、 29 歳以下は 11.7% （国交省、 2024 年）。 2024 年 4 月から残業にも上限

第 2 話 メガネを掛けて、いつも通り働くだけ

動画と会話を AI が整理して、 3 つの形で渡す

① 掛けるだけ

いつも通り
やるだけでええんか？



② AI が整理



動画と会話　　AI が整理

ピコン！

「どの場面で」
「何を見て」
「どう判断したか」
を自動で切り出す

③ 若手へ：照合

図面と 8mm ズレてる
って、その場で
教えてくれた！



④ 管理者へ：報告書

報告書が勝手に
できてる！教材にも
なるのか



渡す先は 3 つ：若手へ（図面と照合）　管理者へ（報告書を自動作成）　あとから（教材・研修資料）

第 3 話 壁の図面が、手元に出る

約 2m のケーブルジョイント。わら半紙の組立図を見に行く往復をなくす

① いつもの現場

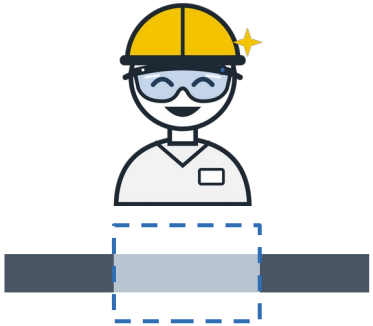
壁の図面を見に行って
戻ったら寸法を
忘れた…

組立図
（壁）



② AR で手元に

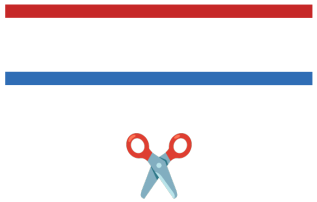
実物大の完成形が
ケーブルの横に
出た！



③ 赤を切るか、青か

**ここは過去にミスあり。
赤を切れ**

ピピッ



④ 目も守る

火花が飛んでも
目は守られとる

バチッ



約束：寸法の最終確認はスケールで。 AR は「測る道具」ではなく「理解して、間違いに気づく道具」

第 4 話 最初のお客様に、どう会う？

関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）から。会う → 試す → 決める → 広がる

① 勉強会で話す

2024 年からの残業上限、
書類の時間を
減らしませんか？



② 展示会で試す

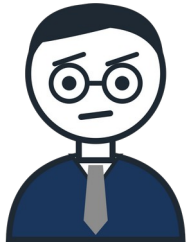
自分の現場で
試してみたい！



③ 3 か月の試験導入

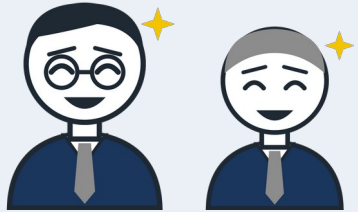
報告書の時間が
本当に減るか、
数字で見たい

実測！



④ 本契約と紹介

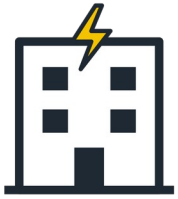
協力会社にも
同じ形で使って
もらおう



5 年の見込み：条件に合う約 180 社を中心に 5 年で約 85 拠点（解約を引いて 81 ）。効果が出た班から台数を増やす

お金の話 1 誰が、何に、いくら払う？

払うのは電気工事会社。会社の基盤 + メガネの台数。 10 台で年 300 万円、初年度だけ導入支援 200 万円





年 300 万円

（10 台・月 25 万円）



電気工事会社（お客様）

初年度だけ ＋ 200 万円
（導入支援）



カンツギ

御請求書（1拠点・1年分）

会社の基盤 データ置き場・管理画面 月 5 万円 ×12	60 万円
メガネの利用料 1 台 月 2 万円 ×10 台 ×12	240 万円
合計（毎年）	**300 万円**

初年度だけ　導入支援 200 万円

メガネ本体はお客様の名前でリース、手続きは当社（10 台で年約 32 万円）

たとえるなら、スマホの契約と同じ。

初期設定（導入支援）は最初だけ。月額料金（利用料）は毎月入ってくる。台数が増えれば、そのぶん月額も増える

お金の話 2 工事部長は、なぜ払うの？

メガネを掛けた班の書類の時間が減る。 1 台 1 日 23 分減れば元が取れる

10 台	×	240 日	×	35 分	×	約 3,560 円	=	年 499 万円
メガネの数		1 年に使う日		1 台 1 日減る時間		1 時間の人件費		浮く時間の価値

1 年あたり（ 2 年目以降）





元が取れる条件：払うお金 332 万円 ÷ （ 10 台 ×240 日） ÷ 1 時間の人件費 ＝ 1 台 1 日約 23 分

35 分って？ 職長の日報・撮影 15 分 + 施工管理者の写真整理・写真台帳 20 分（実証で測る）

1 時間の人件費って？ 国の統計の年収 × 会社負担 1.17 ÷ 残業を含む年 1,938 時間（電工約 3,300 円・施工管理約 3,700 円）

初年度は？ 導入支援 200 万円も払うので、約 13 か月で元が取れる

お金の話 2 つづき：計画に入れるのは、確かな分だけ

確かな分（書類の時間）で約 1.5 倍。手戻りも減れば約 2.6 倍

書類・写真整理の時間

年 499 万円

計画に入れる

10 台 ×240 日 ×（職長 15 分＋施工管理 20 分）

手戻り（上振れ）

年 360 万円

測れたら上乗せ

完成工事高 30 億円 ×2%× 対象工種 30%× 削減 20%

新人の指導

月数で測る

金額にしない

金額にせず、独り立ちの月数で測る



計画に入れる効果 年 499 万円 払うのは 332 万円 → 約 1.5 倍

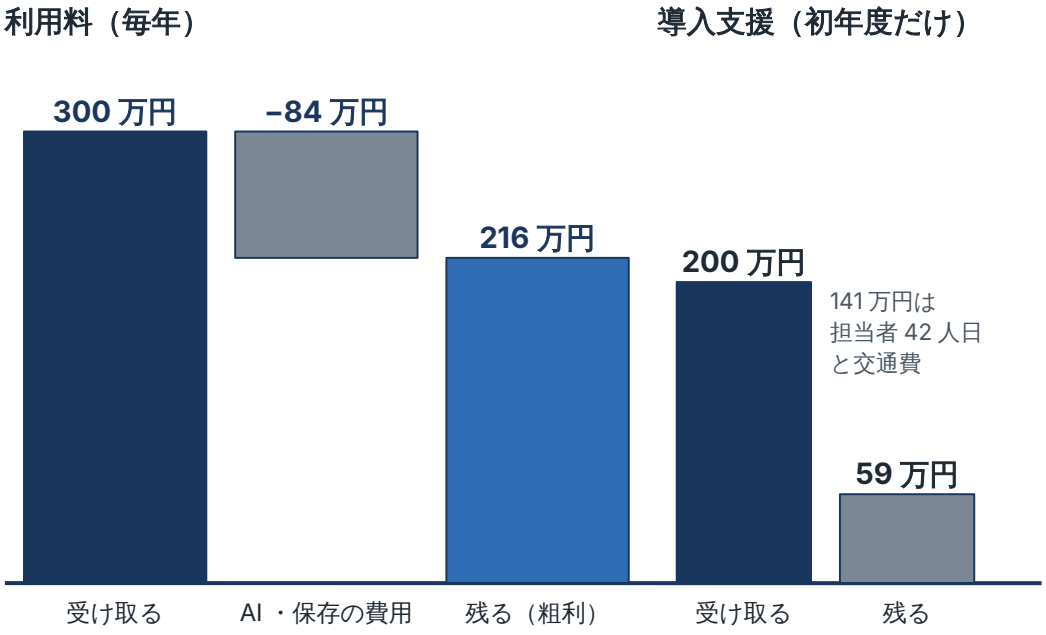
浮く時間 年 1,400 時間

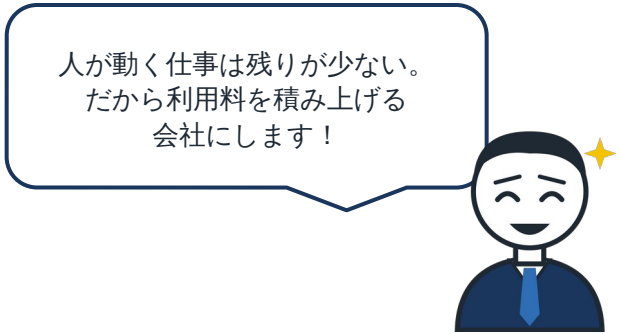
10 台分。掛けた班の時間だけを数える

大きく言わない：効果を数えるのは全員ではなく、メガネを掛けた班だけ。手戻りは AI の出来と当社の監修しだいなので、測れてから足す

お金の話 3　うちの財布に、何が残る？

利用料は 72% が残る。導入支援は約 3 割しか残らない。だから利用料を積み上げる





粗利（あらり）とは
売上から、そのサービスを作るのに直接かかったお金を引いた残り。ここから社員の給料や家賃を払う

1 拠点 10 台あたり。 AI ・保存の費用 = メガネ 1 台 月約 6,000 円 + 会社ごとのデータ置き場 月 1 万円（大事な場面だけ送る前提）

お金の話 4 なぜ赤字が続く？ 合言葉は「 4 」

社員 1 人で約 4 拠点を見られれば黒字。 10 台のままでは 5 年目でも 3.52

社員 1 人にかかる費用　　1 拠点から残る粗利

年 753 万円 ÷ 年 216 万円

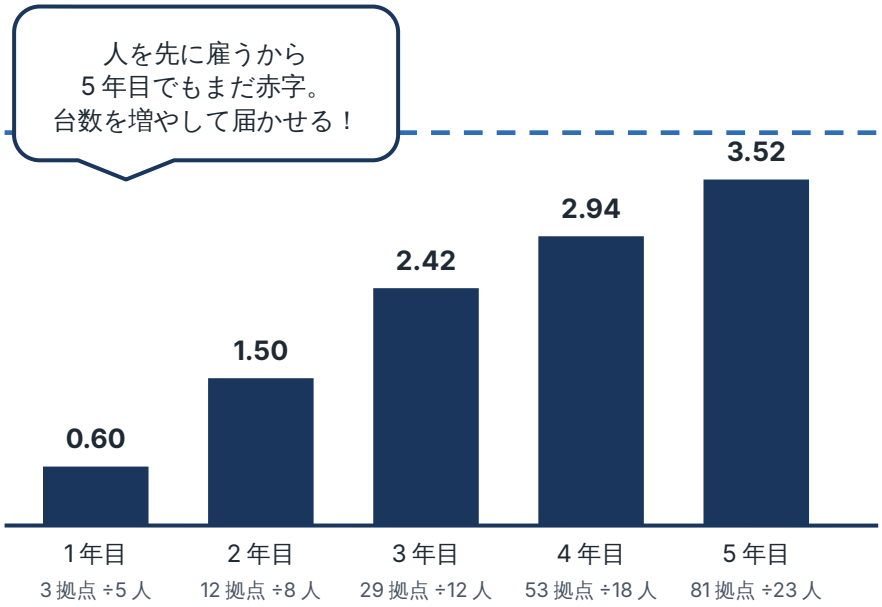
= 3.5 → 目安 約 4 拠点

新しいお客様は最初の年は半年分しか払わないので、年度末に数えると約 4



1 人で、約 4 拠点（支店・営業所）を見る

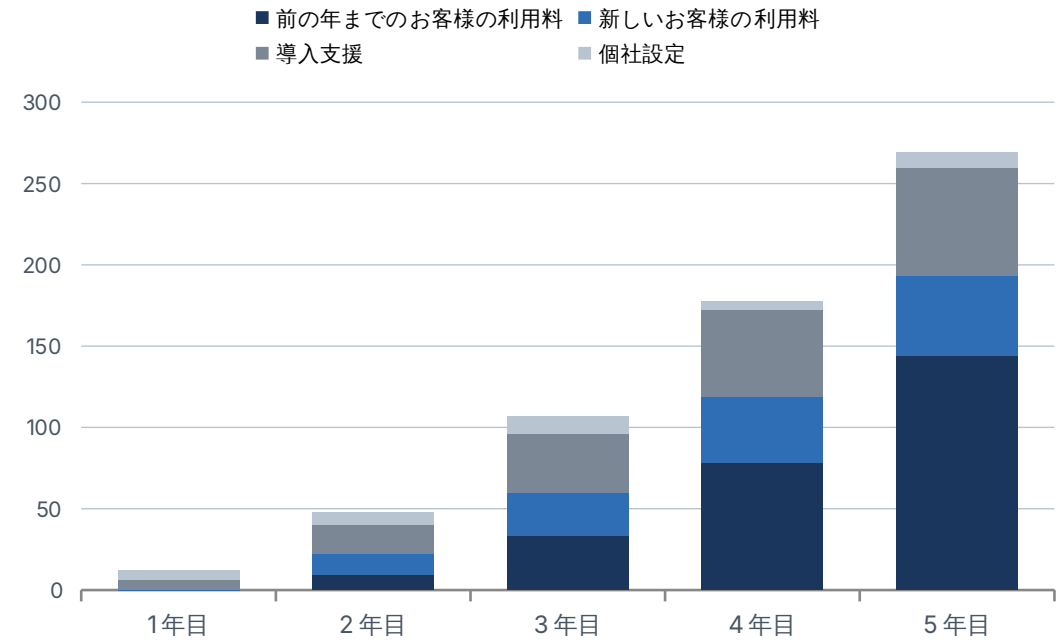
社員 1 人あたりの拠点数



社員 1 人の費用 = 5 年目の販管費 17,313 万円 ÷23 人（営業・技術・導入コンサルタントの全員。給料・会社負担・採用費・家賃などを含む）

お金の話 5　去年のお客様が今年も払う。売上は雪だるま式

5 年目の売上約 269 百万円のうち 54% は、前の年までのお客様の利用料（解約は年 1 割で引く）



売上（百万円）

	売上	営業利益
1 年目	12	▲48
2 年目	48	▲48
3 年目	107	▲37
4 年目	178	▲39
5 年目	269	▲11

10 年なら： 6 年目に黒字、 8 年目に赤字を回収

新しいお客様が
増えるたびに
大きくなる！



新しいお客様は年の途中で始めるので、初年度の利用料は半年分で計算。 1 年目の 3 拠点は試験導入（利用料なし）

お金の話 6 86 万円のエサで、1,571 万円の魚を釣る

1 拠点を連れてくる費用（ CAC ）と、1 拠点が残してくれる粗利（ LTV ）



連れてくる費用
CAC （キャック）

約 86 万円

（営業 3 人の人件費 2,340 万円
＋広告・展示会 500 万円）
÷ 新しいお客様 33 拠点（ 5 年目）

約 18 倍



残してくれる粗利
LTV （エルティーブイ）

約 1,571 万円

年 216 万円 × 7 年
＋ 導入支援の粗利 59 万円
7 年は控えめ。解約が年 1 割なら平均 10 年続く



86 万円は約 5 か月で回収（ 86 万円 ÷ 月 18 万円の粗利）。
目安は「 LTV が CAC の 3 倍以上」。当社は約 18 倍なので、お客様を増やすほど会社が強くなる

お金の話 7　どうすれば黒字？ 条件は 1 拠点の台数

10 台のままだと計画どおりでも 5 年で黒字にならない。 15 台に増やせれば 6 割でも 5 年目に黒字

新規拠点が計画に届かなかったら（採用も拠点数に合わせて遅らせる・百万円）

		1 拠点 10 台のまま			1 拠点 15 台に増やせた場合		
新規の達成度	新規拠点（1〜5 年目）	黒字化	5 年目利益	最低現金	黒字化	5 年目利益	最低現金
計画どおり	**3・9・18・27・33**	**5 年でしない**	**▲11**	**67**	**5 年目**	**43**	**110**
計画の 9 割	3・8・16・24・30	5 年でしない	▲17	49	5 年目	31	105
計画の 8 割	2・7・14・22・26	5 年でしない	▲22	47	5 年目	21	105
計画の 7 割	2・6・13・19・23	5 年でしない	▲26	28	5 年目	12	92
計画の 6 割	2・5・11・16・20	5 年でしない	▲30	29	5 年目	2	92

進む・直す・止まるの線（案）

時期	測るもの	進む	直す	止まる
実証（準備期）	1 台 1 日の削減時間	**23 分以上**	15 〜 23 分：機能を写真台帳に絞る	**15 分未満：撤退**
1 年目末	試験導入 3 社の本契約	**2 社以上**	1 社：値段と顧客を見直す	**0 社：撤退か方向転換**
2 年目末	新規拠点・1 拠点の台数	**5 拠点以上・平均 12 台**	5 拠点未満：採用を止める	–
3 年目	追加の 5,000 万円を入れるか	**継続率 90% 以上**	未達：追加額と採用を絞る	–

上の表：新しい拠点が計画の何割だったら、何年目に黒字になるか（百万円）。下の表：進む・直す・止まるを先に決めておく

現場の勘を次の担い手へ

準備期の 6 か月で、最初の 1 拠点を動かす

費用は約 500 万円。自己資金でまかない、創業者の給料はゼロ

はじまり
準備期
自己資金で約 500 万円

→

3 か月
試作品ができる
記録→写真抽出→報告書

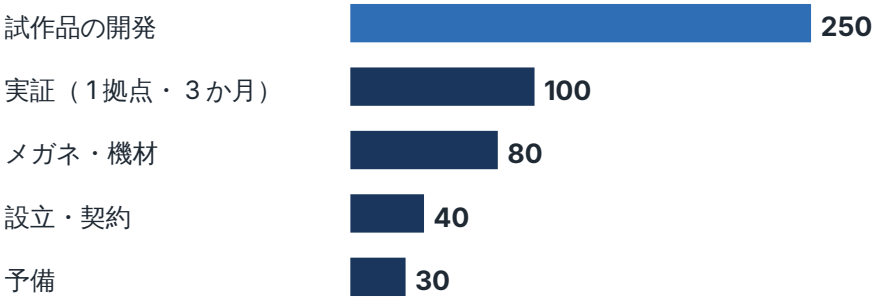
→

6 か月
1 拠点で実証
1 台 1 日 23 分減ったかを測る

→

その後
自己資金 2 億円を入れる
実証に合格したら採用を始める

準備期の費用（万円）





実証の合格ライン

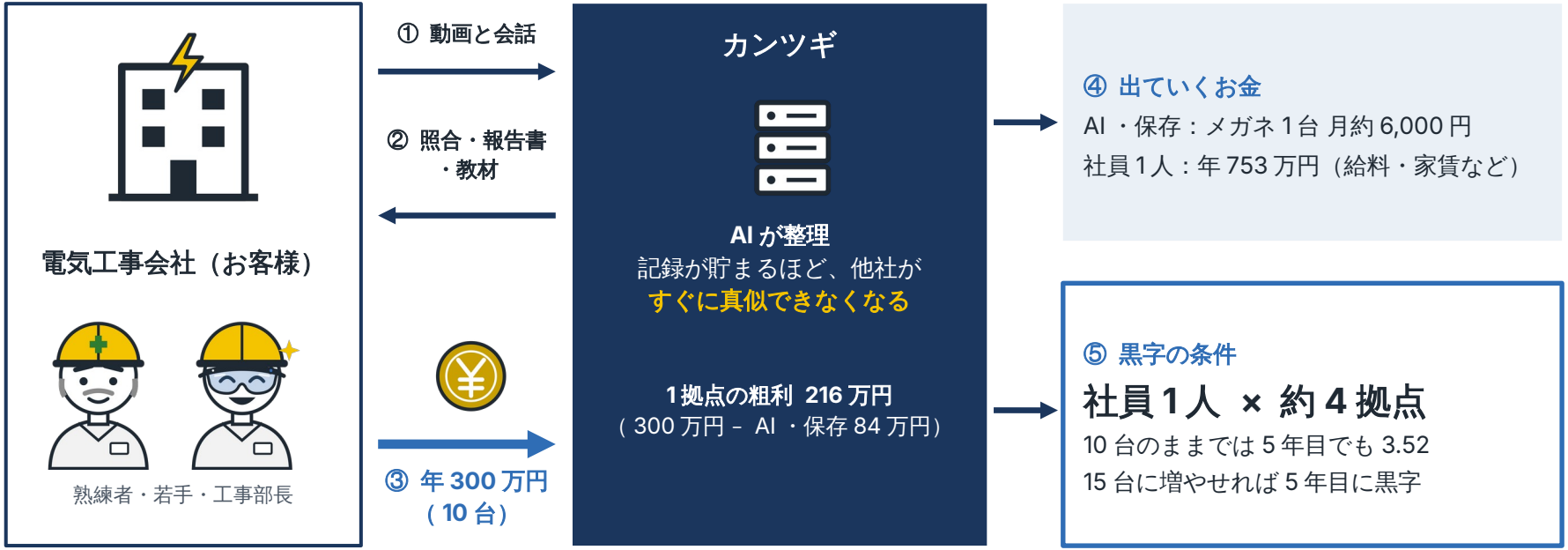
1 台 1 日 23 分以上減れば進む

15 分未満なら撤退。その間なら機能を写真台帳に絞る

お願い：実証先の電気工事会社のご紹介

1枚で言うと：上は記録とサービス、下はお金

記録が貯まるほど他社がすぐに真似できなくなり、お客様が増えるほど黒字が厚くなる



将来：貯まった作業の記録で、ロボットに作業を教える（フィジカル AI ）

よくあるツッコミ 4 つ：この一言で返す

答えは必ず数字から言う。理由は後



本当に年 300 万円も払うの？

1 台 1 日 23 分減れば元が取れます。想定は 35 分で、実証で測ります

根拠： 332 万円 ÷ （ 10 台 ×240 日） ÷1 時間の人件費





なんで赤字が続くの？

人を先に雇うからです。社員 1 人約 4 拠点で黒字。台数を増やして早めます

根拠： 753 万円 ÷216 万円 = 3.5 、半年分を見て約 4





真似されたら終わりでは？

現場の記録は使うほど貯まり、後から来た会社には移せません

根拠：貯まる・意味づけ・業界の型





日立と同じでは？

日立は保守契約の中の安全・点検。当社は中堅の電気工事会社の書類と育成を月額で

根拠：公表資料で比べた（本編 p.15 ）



左：聞き手　右：社長（わたし）。細かい計算は「計算詳細版」に

まとめ：この 3 つの数字だけ覚えれば、話せる

300 万・ 216 万・ 4 。順番に言えば、お金の仕組みが全部つながる

300 万円

お客様が 10 台で毎年払う

1 台 1 日 23 分減れば元が取れる

→

216 万円

そのうち当社に残る粗利

AI ・保存の 84 万円を引いた残り

→

約 4 拠点

社員 1 人で見れば黒字

10 台のままでは 5 年目 3.52 、 15 台なら 5 年目に黒字

30 秒で言うと（そのまま読める台本）

電気工事会社が、メガネ 10 台で年 300 万円を払います。掛けた班の書類の時間が 1 台 1 日 23 分減れば元が取れ、想定の 35 分なら約 1.5 倍の効果です。当社には AI と保存の費用を引いた 216 万円が残り、社員 1 人で約 4 拠点を見れば黒字です。人を先に雇うので 10 台のままでは 5 年目も赤字ですが、効果が出た班から 15 台に増やせば 5 年目に黒字になります。 10 年で見ると、 10 台のままでも 6 年目に黒字です。



ご清聴ありがとうございました